CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

# Limite de matrices inversibles dont les inverses convergent

## Énoncé

Soit $(A_n)$ une suite de matrices inversibles de $\mathcal{M}_p(\mathbb{K})$ telle que

$$A_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} A \qquad \text{et} \qquad A_n^{-1} \xrightarrow[n\to+\infty]{} B.$$

Montrer que $A$ est inversible et déterminer son inverse.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $A_n A_n^{-1} = I_p$.

**Ce qu'on te demande.** Passer à la limite dans cette égalité.

## Corrigé

### Passage à la limite

Pour tout $n$, $A_n A_n^{-1} = I_p$. Le produit étant continu, en passant à la limite :

$$AB = I_p.$$

### Conclusion

En dimension finie, une matrice qui admet un inverse à droite est inversible (théorème du rang : $AB = I_p$ impose $\operatorname{rg} A = p$), et son inverse est $B$.

$$A \in GL_p(\mathbb{K}), \qquad A^{-1} = B = \lim_{n\to+\infty} A_n^{-1}.$$

Sans l'hypothèse sur $(A_n^{-1})$, c'est faux : $A_n = \frac{1}{n} I_p$ est inversible et tend vers $O_p$.

### Le piège

$GL_p(\mathbb{K})$ n'est pas fermé : c'est la convergence des inverses qui empêche la limite de dégénérer.

**La méthode**

Pour l'inversibilité d'une limite : passer à la limite dans $A_n A_n^{-1} = I_p$.

## Rappels de cours utilisés

- **Passage à la limite dans les opérations.**

$$A_k \to A,\ B_k \to B \implies A_k + B_k \to A + B,$$
$$A_k B_k \to AB,$$
$$\det A_k \to \det A,$$
$$\operatorname{tr} A_k \to \operatorname{tr} A.$$

  Égalités et inégalités larges passent à la limite.